LİNEER CEBİR DERS NOTLARI

LİSANS DERS NOTLARI

Konu: VEKTÖR CEBİRİ

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KARADEDE

İndüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim Bilgileri
yusuf.karadede@hotmail.com
ysfkrdede[at]gmail.com
yusuf.karadede[at]gibtu.edu.tr

KONULAR: VEKTÖR CEBİRİ

1. Bir Vektörün Koordinatları
2. Bir Vektör Kümesini Geren Küme
3. Lineer Bağımlı-Lineer Bağımsız Vektörler
4. Vektör Uzayının Tabanı (Bazı)
5. Düzlemde Kartezyen Baz
6. Yer Vektörü
7. Başlangıç ve Bitim Noktaları Verilen Bir Vektörün yer Vektörü
8. Uzayda Kartezyen Baz
9. Lineer Bağıntı için Formül
10. İki Vektörün Skaler Çarpımı
11. Skaler Çarpımın Özellikleri
12. İki Vektör Arasındaki Açı
13. Bir Vektörün Doğrultu açıları ve Doğrultu Kosinüsleri
14. İki Vektörün Vektörel Çarpımı
15. Vektörel Çarpımın Özellikleri
16. İki Katlı Vektörel Çarpım
17. Karışık Çarpım
18. Karışık Çarpımın özellikleri
19. Düzlem Denklemi
20. Çözülmüş Problemler

1. **Bir Vektörün Koordinatları:** n boyutlu R^n vektör uzayında bir $\vec{r}$ vektörünün koordinatları diye, bu vektörün koordinat eksenleri üzerindeki izdüşümlerinin cebirsel değerlerine denir. Koordinatları $r_1, r_2, \ldots, r_n$ olan bir $\vec{r}$ vektörü

$$\vec{r} = (r_1, r_2, \ldots, r_n)$$

olarak bir satır matrisi veya bir sütun matrisi olarak gösterilebilir.

2. **Bir Vektör Kümesini Geren Küme:** R^n vektör uzayının bir alt kümesi

$$E = \left\{ \vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p \right\} \text{ ve}$$

$$U = \left\{ \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \ldots + \lambda_p \vec{v}_p \;\middle|\; \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in R \right\} \text{ ise}$$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ vektörleri U kümesini geriyor veya kısaca, E kümesi U kümesini geriyor deriz. Tanımdan da görüleceği gibi, E kümesinin U kümesini germesi demek, U kümesinin her vektörünün E kümesindeki vektörlerin bir lineer toplamı olarak yazılabilmesi demektir.

Örnek: R^2 uzayının iki vektörü $\vec{v}_1=(1,2)$ $\vec{v}_2=(-1,1)$ olduğuna göre $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ vektörlerinin gerdiği kümeyi bulunuz.

$\vec{v}_1$ ve $\vec{v}_2$ vektörlerinin gerdiği küme

$U=\{\lambda_1 v_1+\lambda_2 v_2 \mid \lambda_1,\lambda_2 \in R\}$ şeklinde olacaktır.

$$\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2=\lambda_1\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}+\lambda_2\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1-\lambda_2\\2\lambda_1+\lambda_2\end{bmatrix}$$

olduğuna göre

$$U=\{(\lambda_1-\lambda_2, 2\lambda_1+\lambda_2) \mid \lambda_1,\lambda_2\in R\} \text{ dir.}$$

3. Lineer bağımlı – Lineer Bağımsız Vektörler: R^n vektör uzayının bir vektör kümesi

$$U=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_p\} \text{ olsun.}$$

$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_p$ gerçel sayılar olmak üzere

$$\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2+\ldots+\lambda_p\vec{v}_p=0 \qquad (10.1)$$

bağıntısı yalnız ve ancak $\lambda_1=0, \lambda_2=0,\ldots,\lambda_p=0$ için sağlanıyorsa U kümesinin vektörleri Lineer bağımsızdır denir. (10.1) bağıntısı en az bir $\lambda_i\neq 0$ $(i=1,2,\ldots,n)$ için sağlanıyorsa bu

vektörler lineer bağımlıdır denir.

Örnek: R^2 vektör uzayının iki vektörü

$\vec{V_1}=(1,0)$, $\vec{V_2}=(0,2)$ olduğuna göre $\vec{V_1}$ ve $\vec{V_2}$ vektörlerinin

lineer bağımsız olduğunu gösteriniz.

$\lambda_1\vec{V_1}+\lambda_2\vec{V_2}=0$ olacak şekilde λ_1 ve λ_2 alması

muhtemel değerleri araştıralım.

$$\lambda_1(1,0)+\lambda_2(0,2)=0$$

$$(\lambda_1,0)+(0,2\lambda_2)=0 \Rightarrow (\lambda_1,2\lambda_2)=0$$

Son eşitlik yalnız ve ancak $\lambda_1=0$, $\lambda_2=0$ için sağlanır. Ohalde $\vec{V_1}$ ve $\vec{V_2}$ vektörleri lineer bağımsızdır.

4. Vektör Uzayının Tabanı (Bazı): n boyutlu R^n vektör uzayının bir alt kümesi $E=\{\vec{V_1},\vec{V_2},\dots,\vec{V_n}\}$ olsun. E kümesi aşağıdaki iki koşulu sağlıyorsa, bu kümeye R^n vektör uzayının bir tabanıdır denir:

(i) E kümesi lineer bağımsız olmalı

(ii) E kümesi R^n vektör uzayını germeli.

Bu tanıma göre R^n vektör uzayının her $\vec{r}$ vektörü, E kümesindeki vektörlerin bir lineer kombinezonu olarak yazılabilir:

$$\vec{r} = \lambda_1 \vec{V}_1 + \lambda_2 \vec{V}_2 + \ldots + \lambda_n \vec{V}_n \text{ gibi.}$$

Örnek 1: $\vec{i} = (1,0)$, $\vec{j} = (0,1)$ olduğuna göre $E = \{\vec{i}, \vec{j}\}$ kümesinin R^2 vektör uzayının bir bazı olduğunu gösteriniz.

E kümesinin yukarıdaki iki koşulu sağladığını göstermeliyiz.

(i) $\lambda_1 \vec{i} + \lambda_2 \vec{j} = 0$; $\lambda_1 (1,0) + \lambda_2 (0,1) = 0$

$$(\lambda_1, 0) + (0, \lambda_2) = 0$$
$$(\lambda_1, \lambda_2) = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 0}$$

O halde, i ve j vektörleri lineer bağımsızdır.

(ii) Her $\vec{r} = (r_1, r_2) \in R$ vektörü için

$$\vec{r} = (r_1, 0) + (0, r_2)$$
$$= r_1 (1,0) + r_2 (0,1)$$
$$= r_1 \vec{i} + r_2 \vec{j}$$ yazılabilir O halde $E = \{\vec{i}, \vec{j}\}$ vektör kümesi R^2 vektör uzayının bir bazıdır (tabanıdır).

Örnek 2: $\vec{i}=(1,0,0)$, $\vec{j}=(0,1,0)$, $\vec{k}=(0,0,1)$ olduğuna göre

$E=\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ kümesinin R^3 vektör uzayının bir bazı olduğunu gösterelim.

(i) $\lambda_1\vec{i}+\lambda_2\vec{j}+\lambda_3\vec{k}=0$

$\lambda_1(1,0,0)+\lambda_2(0,1,0)+\lambda_3(0,0,1)=0.$

$(\lambda_1,0,0)+(0,\lambda_2,0)+(0,0,\lambda_3)=0.$

$(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)=0 \Rightarrow \lambda_1=0,\ \lambda_2=0,\ \lambda_3=0.$

O halde $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ vektörleri lineer bağımsızdır.

(ii) $\forall\ \vec{r}=(r_1,r_2,r_3)\in R^3$ vektörü için;

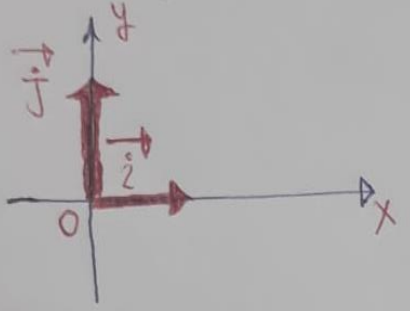
$r=(\vec{r_1},0,0)+(0,\vec{r_2},0)+(0,0,\vec{r_3})$

$=r_1(1,0,0)+r_2(0,1,0)+r_3(0,0,1)$

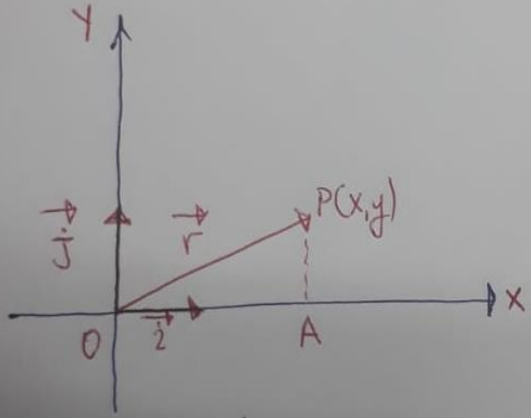
$=r_1\vec{i}+r_2\vec{j}+r_3\vec{k}$ yazılabilir O halde

$E=\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ kümesi R^3 vektör uzayının bir bazıdır.

5. Düzlemde Kartezyen Baz: xoy koordinat düzleminde x eksenine ait birim vektör $\vec{i}=(1,0)$, y eksenine ait birim vektör $\vec{j}=(0,1)$ olmak üzere $E=\{\vec{i},\vec{j}\}$ kümesinin teşkil ettiği baza, düzlemde kartezyen baz denir.



6. Yer Vektörü: Orijini P(x,y) noktasına birleştiren $\overrightarrow{OP}=\vec{r}$ vektörüne P noktasının yer vektörü denir. P(x,y) noktasına ait $\overrightarrow{OP}$ yer vektörünün koordinatları ile P noktasının koordinatlarının birbirinin aynı olacağı, şekilden kolayca görülebilir:



$$\vec{r}=(x,y) \qquad (10.2)$$

Diğer taraftan,

$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AP}$ olduğu açıktır. $\overrightarrow{OP}=\vec{r}$, $\overrightarrow{OA}=x\vec{i}$, $\overrightarrow{AP}=y\vec{j}$ olacağını gözönüne alarak, aynı $\vec{r}$ vektörü için

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j} \qquad (10.3)$$

yazabiliriz.

Ayrıca, POA dik üçgeninde Pisagor teoremi uygulanırsa,

$(OP)^2 = (OA)^2 + (AP)^2$ yani, $r^2 = x^2 + y^2$ yazılabilir

O halde $\vec{r}$ vektörünün $|\vec{r}| = r$ modülü

$$r = \sqrt{x^2+y^2} \qquad (10.4)$$

dir. Sözle ifade edersek, bir vektörün modülü, koordinatlarının kareleri toplamının kareköküne eşittir diyebiliriz.

Örnek: $r = (6, -8)$ vektörünün modülünü bulunuz.

$$r = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10.$$

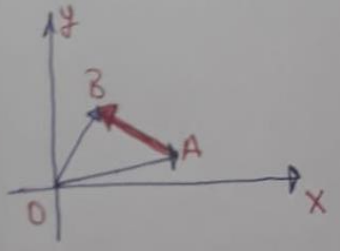
7. Başlangıç ve Bitim Noktaları Verilen Bir Vektörün Yer Vektörü:

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ noktaları verildiğine göre $\vec{AB}$ vektörünün,

$\vec{r} = \vec{AB}$ yer vektörünü bulmak istiyoruz.

A ve B noktalarının yer vektörleri, sırası ile

$\vec{OA} = (x_1, y_1)$, $\vec{OB} = (x_2, y_2)$ dir. Yandaki şekli incelediğimiz zaman



$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

olması gerektiğini görürüz. Buna göre,

$\vec{r} = \vec{AB}$

$\vec{r} = \vec{OB} - \vec{OA}$; $\vec{r} = (x_2, y_2) - (x_1, y_1)$

$\vec{r} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

çıkar. Demek oluyor ki, iki noktayı birleştiren vektörün yer vektörünün koordinatlarını bulmak için ikinci noktanın koordinatlarından birinci noktanın karşılıklı koordinatlarını çıkarmak gerekir.

ÖRNEK:

$A=(3,2)$, $B(-1,5)$ noktaları veriliyor.

a) $\vec{r}=\vec{AB}$ yer vektörünü

b) $\vec{r}$ vektörünün $\vec{u}$ birim vektörünü

c) r vektörü ile aynı doğrultuda ve modülü 7 birim olan $\vec{a}$ vektörünü bulunuz.

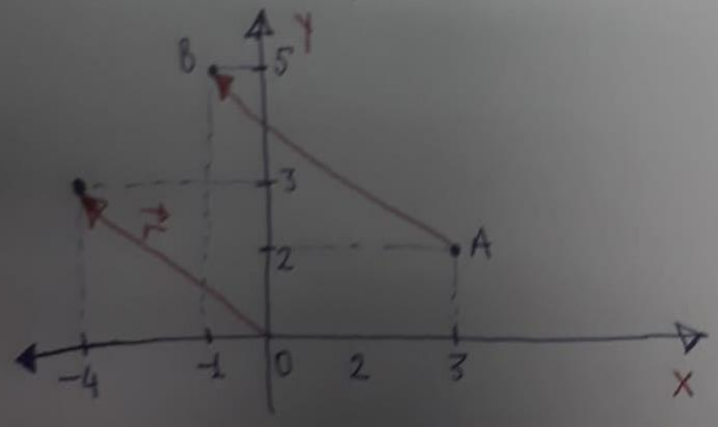
d) $\vec{AB}$ ve $\vec{AB}$ nin $\vec{r}$ yer vektörlerini koordinat düzleminde gösteriniz.

Çözüm: a) $\vec{r}=\vec{AB}=[(-1)-3,\ 5-2]=(-4,3)$

b) $\vec{u}=\dfrac{\vec{r}}{|\vec{r}|}=\dfrac{-4\vec{i}+3\vec{j}}{\sqrt{(-4)^2+3^2}}=-\dfrac{4}{5}\vec{i}+\dfrac{3}{5}\vec{j}$

c) $\vec{c}=7\vec{u}=7\left(-\dfrac{4}{5}\vec{i}+\dfrac{3}{5}\vec{j}\right)=-\dfrac{28}{5}\vec{i}+\dfrac{21}{5}\vec{j}$

d) $\vec{AB}$ ve $\vec{AB}$ nin $\vec{r}$ yer vektörlerini koordinat düzleminde gösteriniz.



8. Lineer Bağıntı için Formül: Genel olarak, n boyutlu uzayda paralel olmayan (n+1) tane vektör lineer bağımlıdır. Örneğin; 2 boyutlu uzayda 3 vektörün, 3 boyutlu uzayda 4 vektörün lineer bağımlı olduğunu, bu bölümün 4. konusunu işlerken vermiş olduğumuz örneklerle göstermiş olduk. Şimdi, genel olarak düzlemde verilen

$\vec{a}=(x_1, y_1)$, $\vec{b}=(x_2, y_2)$, $\vec{c}=(x_3, y_3)$ vektörleri arasındaki lineer bağıntıyı bulalım. Bunun için

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} + \lambda_3 \vec{c} = 0 \qquad (10.6)$$

olacak şekilde $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sayılarını bulmamız gerekir.

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 x_1 \\ \lambda_1 y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_2 x_2 \\ \lambda_2 y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_3 x_3 \\ \lambda_3 y_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 \\ \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\left.\begin{aligned} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = 0 \\ \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3 = 0 \end{aligned}\right\} \qquad (10.7)$$

(10.7) denklem sisteminde λ_3 ü biliyor farzederek

$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$ için λ_1 ve λ_2 yi bulabiliriz

$$\lambda_1 = \frac{\lambda_3 \begin{vmatrix} -x_3 & x_2 \\ -y_3 & y_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}}, \qquad \lambda_2 = \frac{-\lambda_3 \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}}$$

Determinantların özelliklerinden yararlanarak; λ_1 ve λ_2 için

$$\lambda_1 = \frac{\lambda_3 \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}}, \qquad \lambda_2 = -\frac{\lambda_3 \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}}$$ yazabiliriz.

λ_3 keyfi olduğuna göre;

$$\lambda_3 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$ alabiliriz

Bu takdirde (10.7) denklem sisteminin çözümü

$$\lambda_1 = \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}, \quad \lambda_2 = -\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

olur. Bu değerleri (10.6) da yerine koyarsak

$$\begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} \vec{a} - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} \vec{b} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{c} = 0$$

olur. Buda

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & \vec{a} \\ x_2 & y_2 & \vec{b} \\ x_3 & y_3 & \vec{c} \end{vmatrix} = 0 \qquad (10.8)$$

determinantının üçüncü sütununa göre Laplace açılımından başka bir şey değildir. Düzlemde verilen üç vektör arasındaki lineer bağıntıyı bulmak için (10.8) formülünden yararlanacağız.

Yukarıda olduğu gibi, uzayda verilen

$$\vec{a}=(x_1, y_1, z_1)$$
$$\vec{b}=(x_2, y_2, z_2)$$
$$\vec{c}=(x_3, y_3, z_3)$$
$$\vec{d}=(x_4, y_4, z_4)$$

vektörleri arasındaki lineer bağıntının da

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & \vec{a} \\ x_2 & y_2 & z_2 & \vec{b} \\ x_3 & y_3 & z_3 & \vec{c} \\ x_4 & y_4 & z_4 & \vec{d} \end{vmatrix} = 0 \qquad (10.9)$$

formülünden bulunacağı gösterilebilir.

Örnek:

$\vec{a}=(2,-1)$, $\vec{b}=(3,4)$, $\vec{c}=(1,3)$ vektörleri arasındaki lineer bağıntıyı bulunuz.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & \vec{a} \\ 3 & 4 & \vec{b} \\ 1 & 3 & \vec{c} \end{vmatrix} = 0 \quad \text{dan} \quad 5\vec{a}-7\vec{b}+11\vec{c}=0$$

bulunur.

Örnek: $\vec{a}=(1,1,-1)$, $\vec{b}=(0,2,3)$, $\vec{c}=(1,2,3)$, $\vec{d}=(-3,1,0)$ vektörleri arasındaki lineer bağıntıyı bulunuz.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & \vec{a} \\ 0 & 2 & 3 & \vec{b} \\ 1 & 2 & 3 & \vec{c} \\ -3 & 1 & 0 & \vec{d} \end{vmatrix} = 0 \quad \text{dan} \quad -3\vec{a} - 19\vec{b} + 18\vec{c} + 5\vec{d} = 0$$

bulunur.

12 İki Vektör Arasındaki Açı: $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ve $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ vektörleri arasındaki θ açısı bu iki vektörün

$\vec{a}\,\vec{b} = a.b.\cos\theta$ skaler çarpım ifadesinden bulunabilir. Gerçekten, bu eşitlikten $\cos\theta$'yı çekerek

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{a.b} \qquad (10.13)$$

buluruz. veya koordinatlar cinsinden

$$\cos\theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} \qquad (10.14)$$

bulunur.

Örnek:

$\vec{a} = (3, 4, 0)$, $\vec{b} = (0, -6, 8)$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.

$$\cos\theta = \frac{3.0 + 4(-6) + 0.8}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2}\sqrt{0^2 + (-6)^2 + 8^2}} = \frac{-24}{5.10} = -\frac{12}{25}$$

veya $\theta = \text{Arc}\cos\left(-\frac{12}{25}\right)$ çıkar.

Örnek: $\vec{a}=(3,-1,4)$, $\vec{b}=(2,3,-9)$ vektörleri üzerine kurulan paralelkenarın alanını bulunuz.

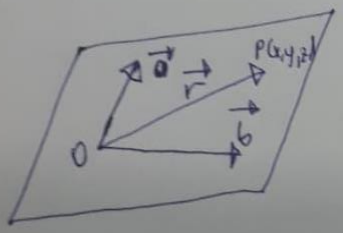
$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & -1 & 4\\ 2 & 3 & -9\end{vmatrix}=-3\vec{i}+35\vec{j}+11\vec{k}$$

$$|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{(-3)^2+35^2+11^2}=\sqrt{1355}$$

$$S=|\vec{a}\times\vec{b}|\ ;\quad S=\sqrt{1355}\ \text{birim.}$$

19. Düzlem Denklemi: Verilerine göre, bir düzlemin denklemi aşağıdaki hallerde bulunabilir:

1) $\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$, $\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$ gibi iki vektörün teşkil ettiği düzlemin denklemi.



Bu düzlemin herhangi bir noktası $P(x,y,z)$ olsun. $\vec{a}$, $\vec{b}$ ve $\vec{r}=\overrightarrow{OP}=(x,y,z)$ vektörleri aynı düzlemde olacağından, bu vektörlerin karışık çarpımları sıfırdır:

$\vec{r}.(\vec{a}\times\vec{b})=0$ O halde bu düzlemin denklemini veren formül

$$\begin{vmatrix}x & y & z\\ x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\end{vmatrix}=0$$ olacaktır.

Örnek: $\vec{a}=(3,2,-1)$, $\vec{b}=(1,-1,2)$ vektörlerinin teşkil ettiği düzlemin denklemini bulunuz.

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 3x-7y-5z=0.$$

Örnek: $A(3,5,-1)$, $B(-2,3,0)$, $C(-1,1,2)$ noktalarının belirttiği düzlemi bulalım

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 3 & 5 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ dan } \boxed{2x-11y+12z+61=0}$$

olarak bulunur.

GÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER